Khi nào index có ích?

Index là cấu trúc hỗ trợ tìm hàng mà không nhất thiết quét toàn bộ bảng. Nó có thể giúp truy vấn lọc ít hàng trên bảng lớn. Có index không có nghĩa mọi truy vấn nhanh hơn hoặc planner luôn dùng nó. Bảng nhỏ hoặc truy vấn lấy phần lớn hàng có thể phù hợp với Seq Scan.

Index chiếm dung lượng và cần được cập nhật khi ghi dữ liệu, nên thêm quá nhiều index có thể làm thao tác ghi chậm hơn.

Ví dụ tự soạn: CREATE INDEX idx_dangky_ma_sv ON DangKy(ma_sv); có thể hỗ trợ truy vấn WHERE ma_sv = 101. Cần xem kế hoạch và đo trên dữ liệu thực tế.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Đọc EXPLAIN cơ bản

EXPLAIN hiển thị kế hoạch dự kiến; EXPLAIN ANALYZE thực sự chạy câu lệnh và bổ sung số liệu thực tế. Vì vậy ANALYZE với câu lệnh ghi có thể thay đổi dữ liệu. Ứng dụng trợ lý chỉ giải thích SQL, không thực thi SQL người dùng.

Trong EXPLAIN, cost là đơn vị chi phí ước lượng của planner, không phải mili giây. rows là số hàng ước lượng mà nút xuất ra, không nhất thiết là toàn bộ số hàng đã quét.

Seq Scan đọc tuần tự bảng; Index Scan dùng index. Không thể kết luận kế hoạch nào tốt hơn chỉ từ tên; phải xét điều kiện, lượng dữ liệu và thống kê.

Tài liệu demo được biên soạn có hỗ trợ AI, đã đối chiếu nguồn; cần nhóm/giảng viên rà soát trước khi dùng làm giáo trình. Không thực thi SQL trong ứng dụng.

Nguồn và quyền sử dụng

Bản tóm lược tiếng Việt và ví dụ được biên soạn cho dự án; không phải bản dịch chính thức. Thay đổi: rút gọn, diễn giải và thêm ví dụ sinh viên/môn học. Tra cứu nguồn ngày 27/10/2026.

PostgreSQL 16 - Indexes Introduction | PostgreSQL Global Development Group | 16 | PostgreSQL License

https://www.postgresql.org/docs/16/indexes-intro.html

PostgreSQL 16 - Using EXPLAIN | PostgreSQL Global Development Group | 16 | PostgreSQL License

https://www.postgresql.org/docs/16/using-explain.html

PostgreSQL Database Management System
Portions Copyright (c) 1996-2026, The PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, without fee, and without a written agreement is hereby granted, provided that the above copyright notice and this paragraph and the following two paragraphs appear in all copies.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATIONS TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.